PRÉDICTION DE LA COURBE DES TAUX PAR MACHINE LEARNING

Peut-on battre la marche aléatoire ?

Cours d'IA in Finance | Melvin Luce – Théo Zoccolella – Alex Provot | Avril 2026

34

Années d'historique

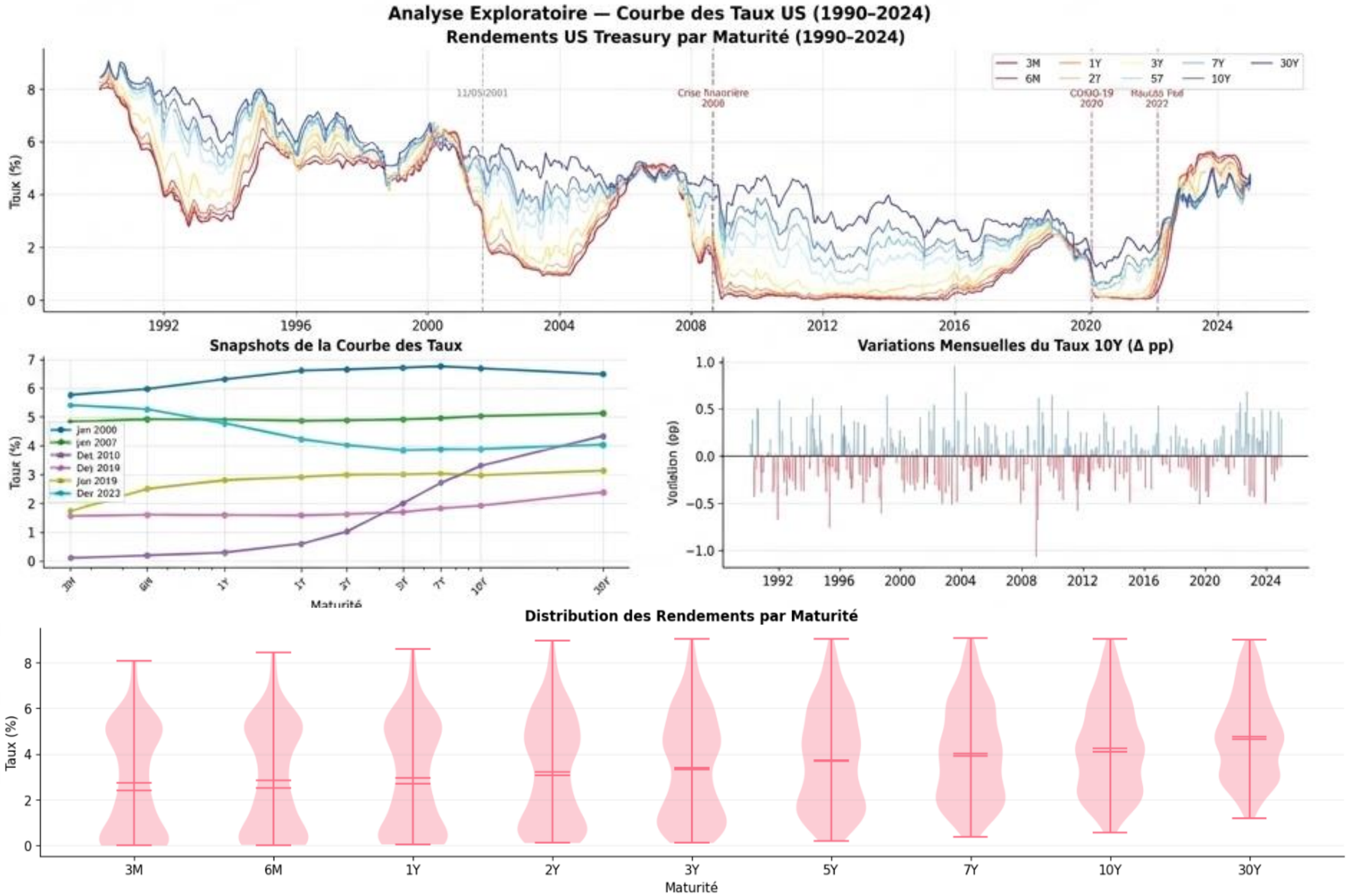
11

Maturités (1M au 30A)

6

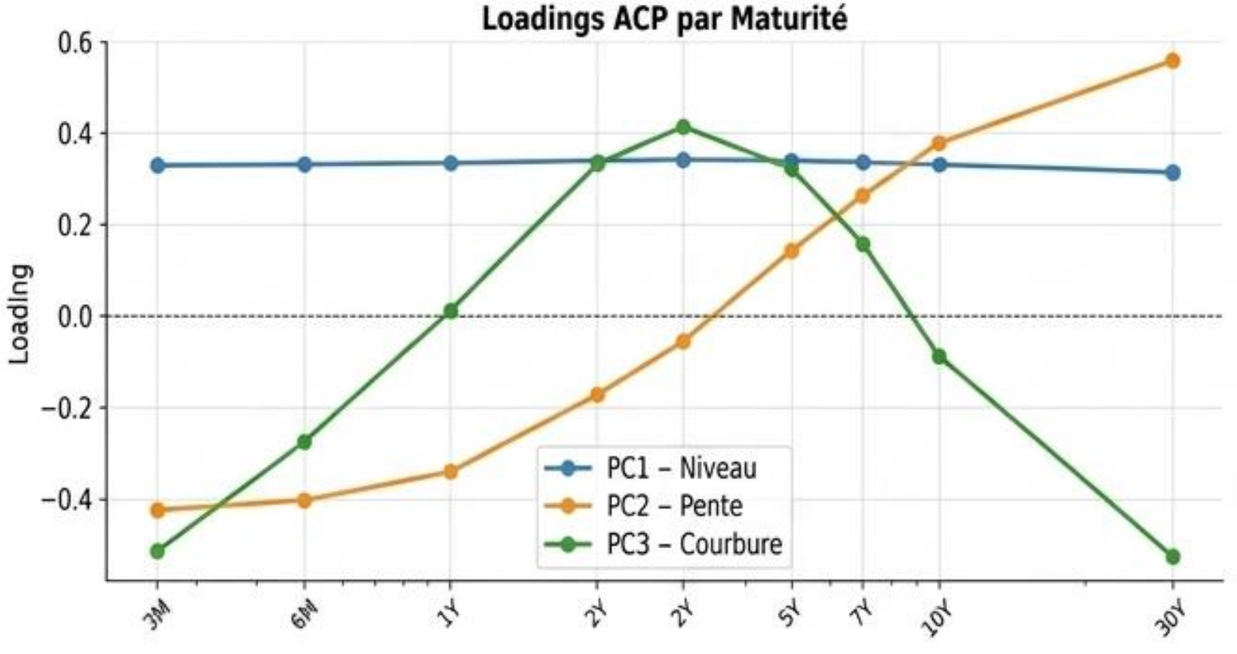
Variables Macroéconomiques

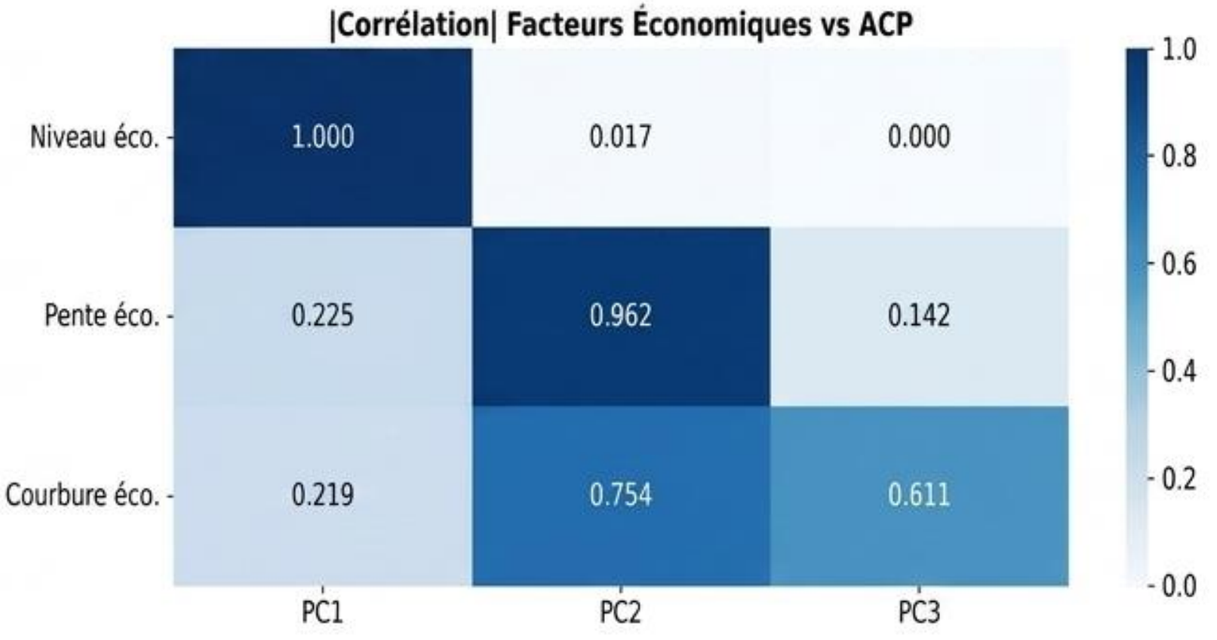
34 ans d'histoire macroéconomique (1990–2024)



Synthétiser l'information : Niveau, Pente et Courbure

4. L'ACP confirme la théorie économique : la première composante (Niveau) explique > **93 %** de la variance de la courbe.





Evaluation stricte:
Ne jamais prédire le passé

95 features

7 familles:

Rendements, lags, variables macro, spread, momentum

1 Horizon

Prédictions ciblées à 1 mois

Zéro Fuite

Standardisation ajustée sur l'ensemble d'entrainement

Confrontation des modèles:

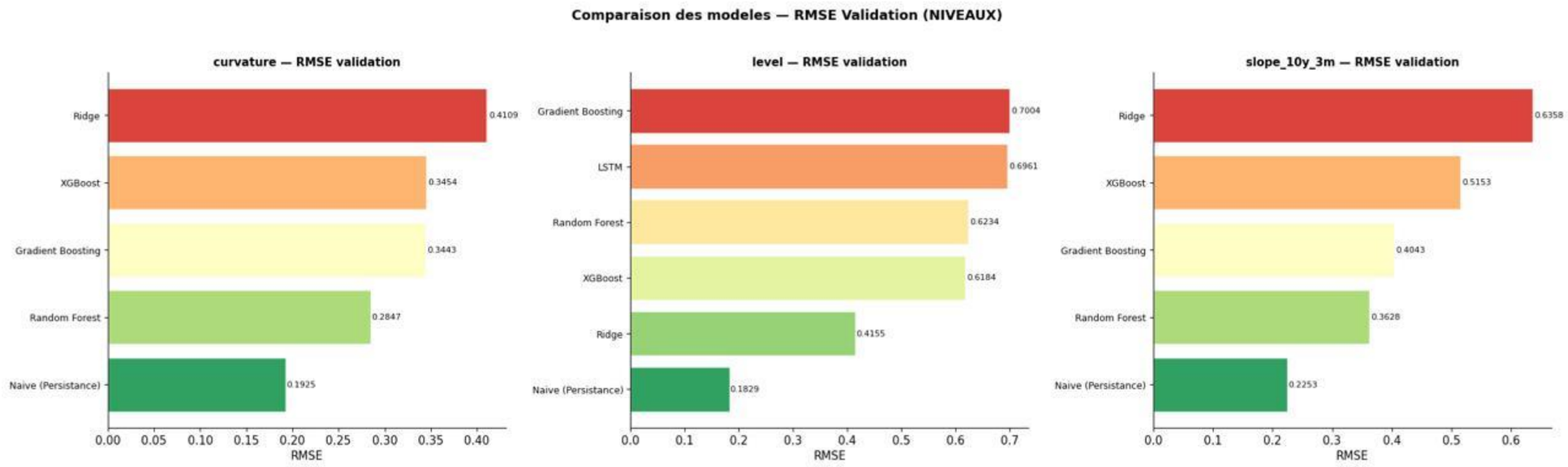
BASELINES

Persistance & Ridge

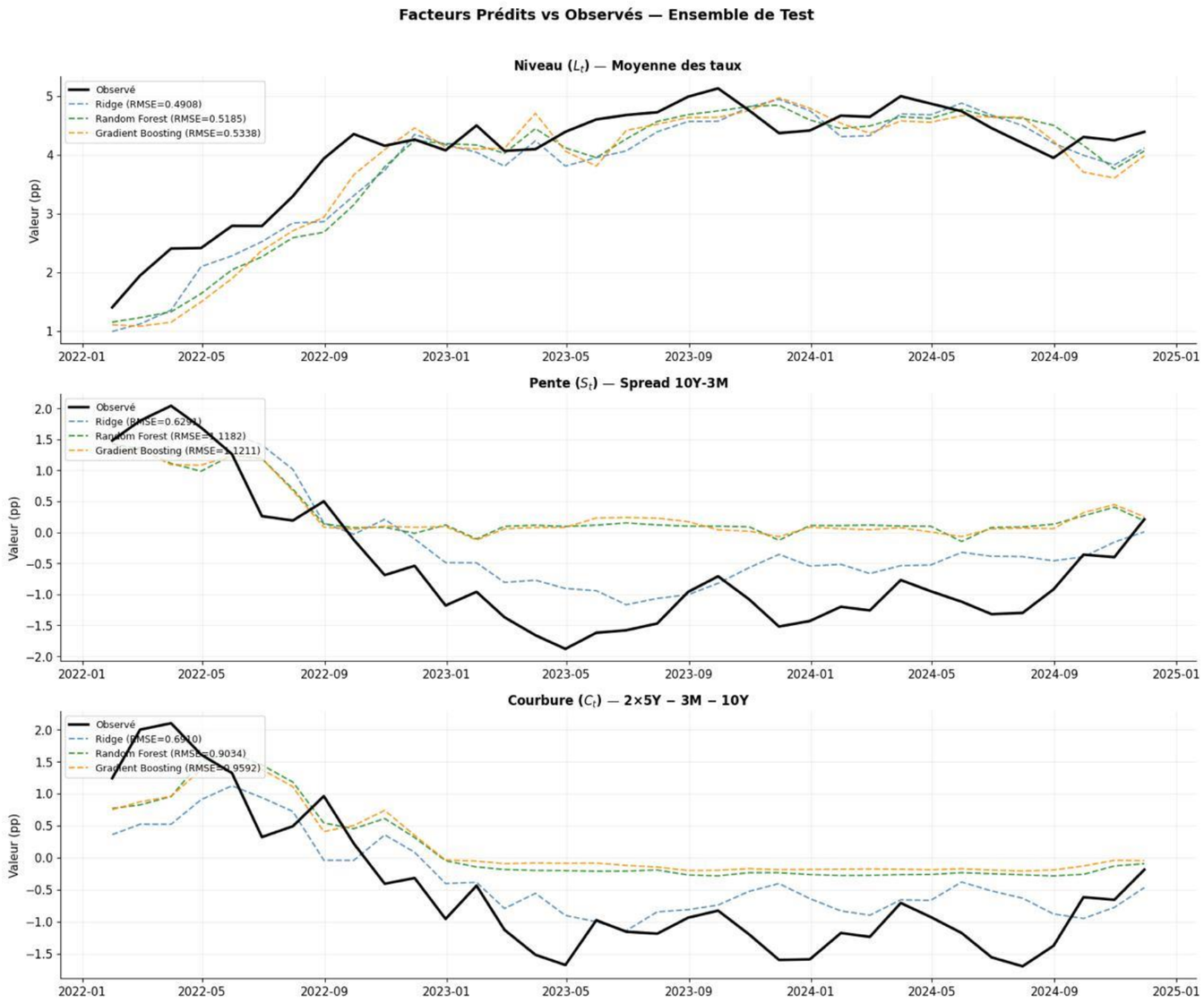
- Naïve (persistance) : ŷ(t+1) = y(t)
- Ridge régularisée (L2)

Performances(Niveau)

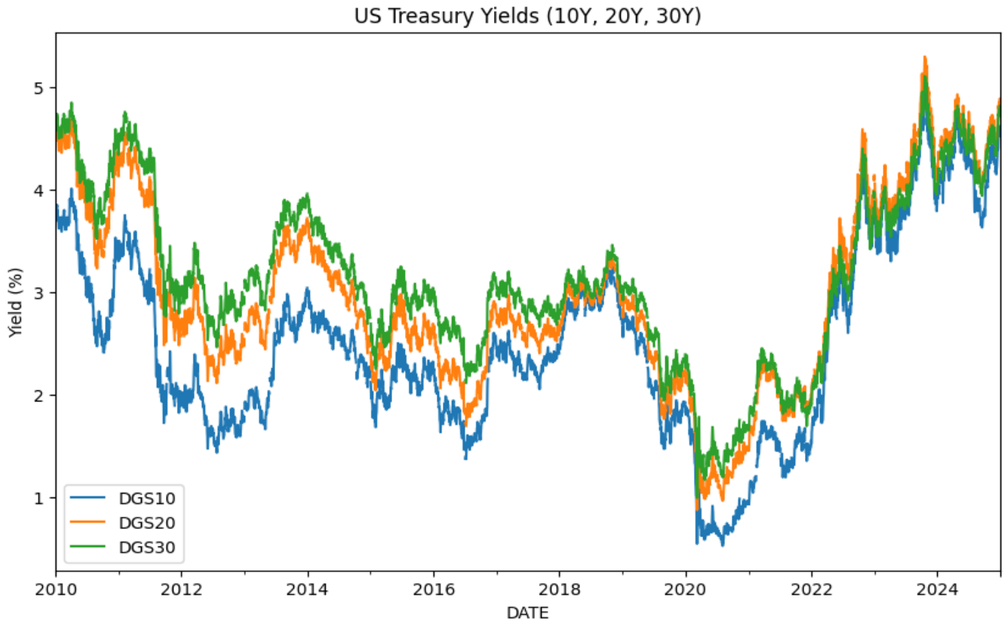
	RMSE	R^2	Direction(DA)
Naive	0,30	0,89	0%
Ridge	0,49	0,7	46%
Random Forest	0,52	0,67	51%
Gradient Boosting	0,53	0,65	43%
XGBoost	0,59	0,58	43%



Prédiction des facteurs de la courbe des taux:



Nos modèles ont-ils échoué ?



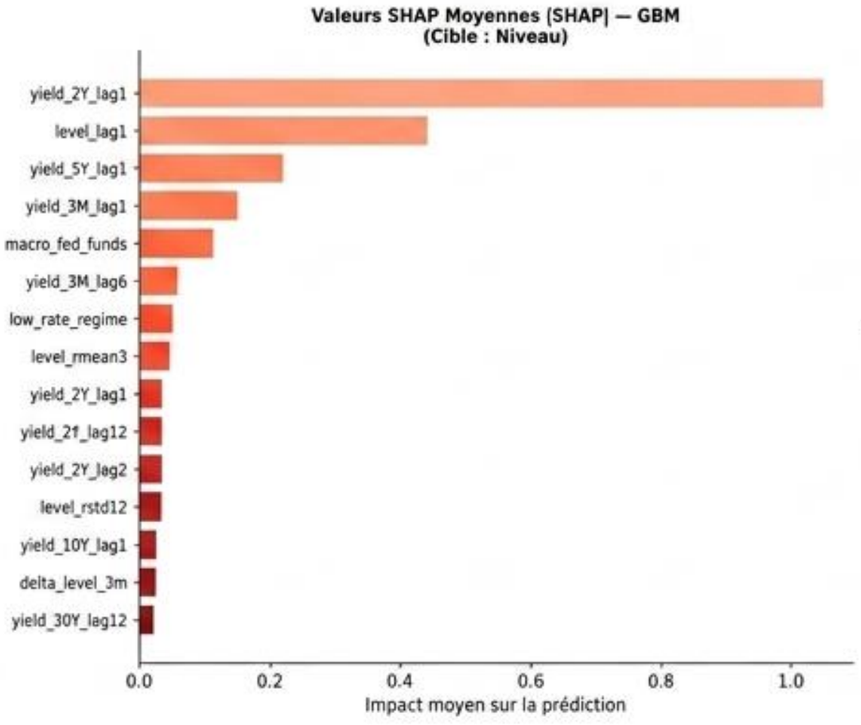
La courbe des taux suit une quasi-marche aléatoire à court terme. Aucun modèle complexe ne surpasse la persistance naïve.

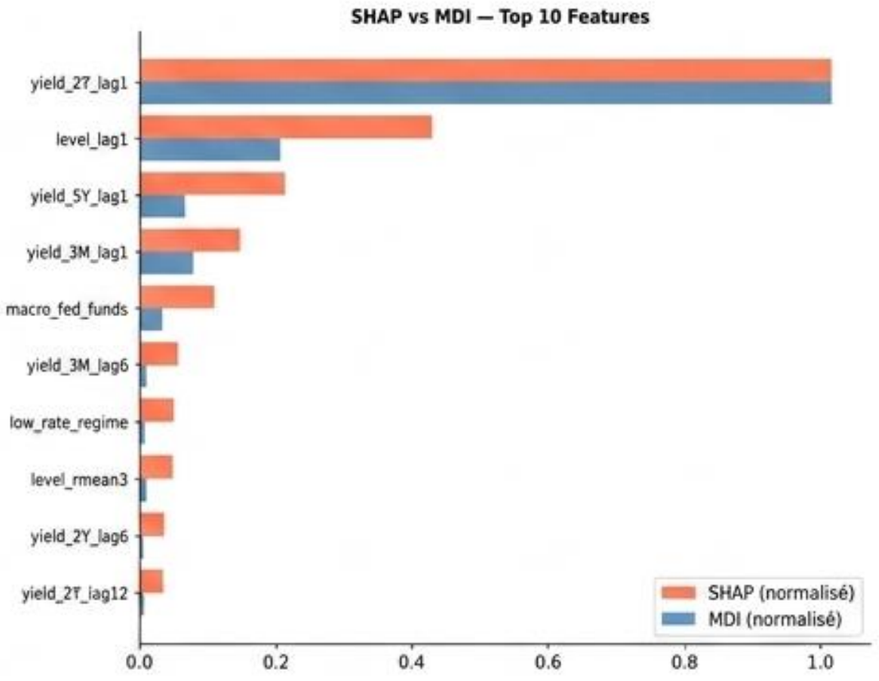
Interprétabilité : Que retiennent les modèles ?

+50%

de l'importance prédictive est concentrée sur la persistance (Lags immédiats).

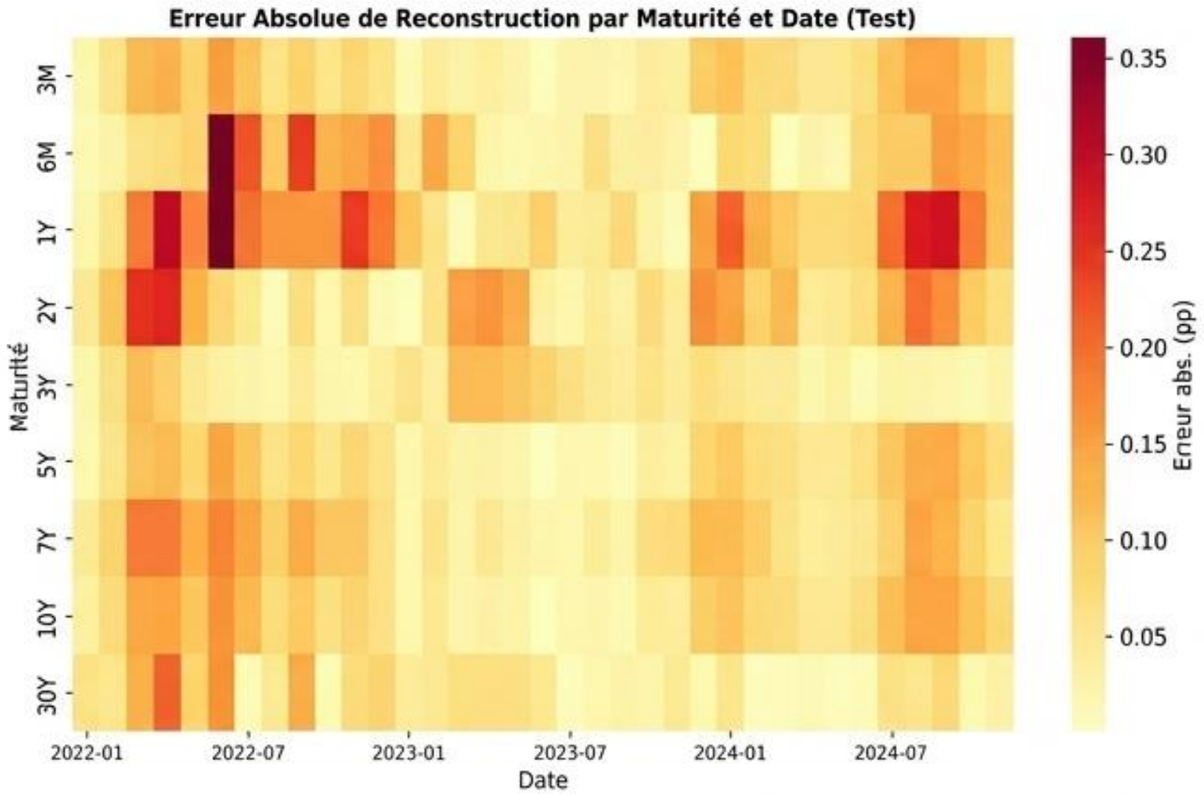
Le Taux 2 Ans (baromètre de la Fed) et le Niveau dominent absolument les arbres de décision.

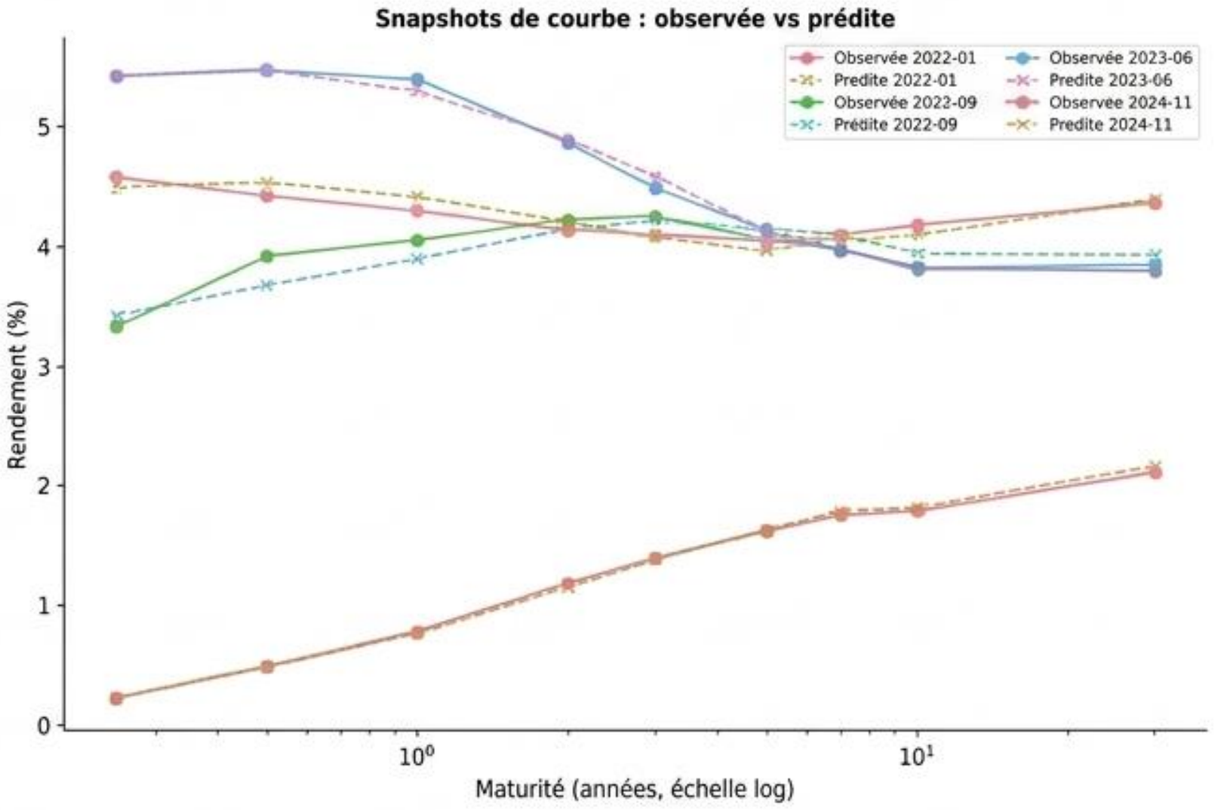




Validation métier : Reconstruire la courbe complète

L'erreur de reconstruction moyenne est inférieure à 0.15 points de base. Le passage par 3 facteurs synthétiques est mathématiquement validé.





Non-Stationnarité

Les taux présentent des propriétés de racine unitaire, rendant l'apprentissage statistique instable sur de longues périodes.

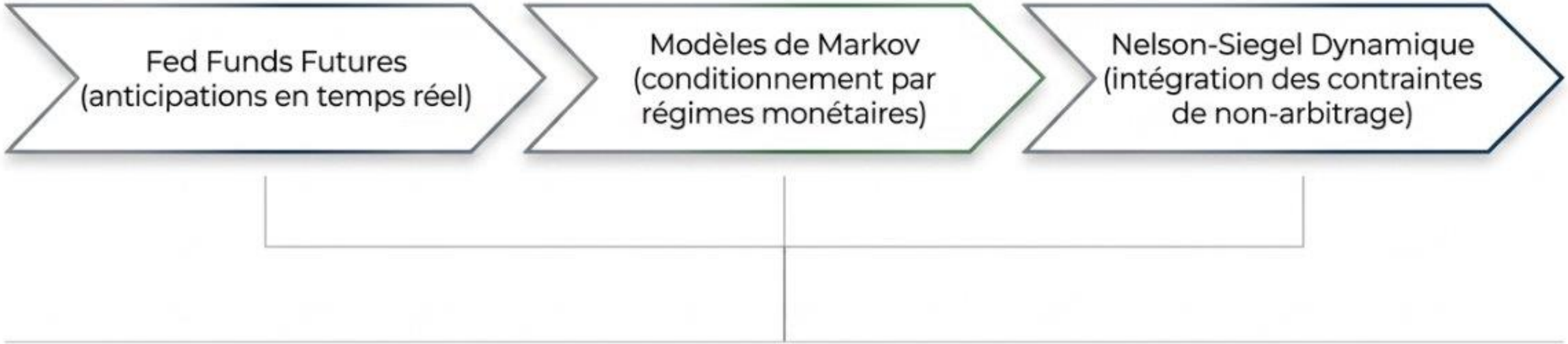
Ruptures de Régimes

Les modèles tabulaires sont aveugles aux changements de cycles de politique monétaire de la Fed.

Dimensionnalité

Un échantillon contraint (~300 mois) face à >80 features limite le plein potentiel des réseaux profonds (LSTM).

PERSPECTIVES



CONCLUSION

Un pipeline ML robuste qui confirme empiriquement **l'efficience absolue des marchés obligataires** à court terme. Le fondement algorithmique est posé, validé et **interprétable.**